АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Система формирования отчётности

Сквозной пример

Синтетические требования, общая архитектурная модель, два представления и полный JSON.

Содержание

Исходные требования и контекст 1

Ожидаемый архитектурный результат 5

Полная структурированная JSON-модель 12

Исходные требования и контекст

Все системы, правила и числовые характеристики ниже заданы для примера. Вводные полны для проектирования данного примера; уточняющий диалог не требуется и не моделируется. Ожидаемый результат подготовлен по этим вводным.

Назначение и границы

Аналитик просматривает продажи по подразделениям за выбранный день, скачивает сводку в CSV и передаёт её назначенному внешнему получателю. Система работает во внутреннем тестовом контуре и имеет обычную критичность; персональных данных нет.

В проект входят сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности. Система продаж, система учёта подразделений, корпоративный брокер Apache Kafka, система корпоративного доступа, платформа PostgreSQL, система передачи отчётов и внешняя система-получатель уже существуют. Логическая база отчётности создаётся на готовой платформе. Технологический и бизнес-прокси также предоставлены корпоративным контекстом. Разработка существующих активов и физическая инфраструктура в проект не входят.

Требования

ID	Требование
R-01	Получать новые продажи в течение дня через корпоративный брокер Kafka. Целевая задержка появления продажи в отчётности — не более минуты при штатной работе; при сбое или паузе по R-06 действует порядок восстановления, а минутная задержка временно не применяется
R-02	Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00; закончить обновление до 06:15. Перед первым чтением продаж загрузить справочник
R-03	Хранить продажи за последние 30 календарных дней, включая текущий день, по UTC. Загрузчик ежедневно в 00:05 удаляет продажи за пределами окна; запросы сразу ограничиваются этим окном. Повторно доставленные продажи старше окна не сохраняются. Повтор сообщения с тем же номером продажи не создаёт дубль. Дату продажи задаёт источник
R-04	Аналитик выбирает день в пределах 30-дневного окна хранения и видит подразделения с продажами: наименование, количество продаж и общую сумму. При отсутствии продаж выводится пустая сводка. Запрос даты вне окна отклоняется с сообщением о допустимом диапазоне
R-05	Скачивать сводку в CSV с колонками «Дата», «Подразделение», «Количество продаж», «Сумма». Файл рассчитывается на момент запроса и при пустой сводке содержит только заголовок
R-06	При сбое загрузки сохранять уже полученные данные и показывать состояние загрузки и время последней успешной обработки. Не терять непрочитанные сообщения; при неизвестном подразделении приостановить обработку, показать причину и уведомить эксплуатацию. Эксплуатация исправляет справочник, загрузчик перечитывает его и продолжает с неподтверждённого сообщения. Исправление и обработка накопившихся сообщений завершаются не позднее 4 часов с начала сбоя
R-07	Аналитик передаёт сводку в CSV назначенной внешней системе через корпоративную систему передачи отчётов. Пользователь видит подтверждение приёма внешним получателем или статус «Передача не подтверждена»; автоматические повторы не требуются
N-01	До 5 000 продаж за день, 20 подразделений и 10 одновременных аналитиков. Целевое время ответа сводки или CSV — не более 5 секунд
N-02	Пользовательский сервис доступен в рабочие дни с 08:00 до 18:00 на уровне 99,5%. Целевое восстановление — до 4 часов, допустимая потеря данных — до 24 часов

ID	Требование
N-03	Продажи и сводка содержат конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений; справочник и состояние загрузки — внутренние служебные данные. Каждый пользовательский запрос разрешён только сотруднику с подтверждённой ролью «Аналитик»

Продажи неизменяемы после передачи; исправления и возвраты в примере не рассматриваются. На первом запуске читаются новые сообщения; историческая загрузка не требуется. Разные запросы могут включать новые продажи, поэтому ранее открытая сводка и более поздний CSV могут отличаться. Все суммы заданы в одной условной валюте. Даты и расписания заданы по UTC. При восстановлении загрузчик повторно читает сообщения Kafka с позиции, соответствующей восстановленному состоянию БД, с проверкой дублей. Резервные копии хранятся 7 суток только для восстановления; 30-дневное ограничение относится к рабочему набору. До открытия восстановленной БД для запросов загрузчик удаляет из неё продажи вне текущего окна.

Данные

Набор	Содержание
Данные о продажах	Уникальный номер продажи, дата, код подразделения и сумма
Справочник подразделений	Код и наименование подразделения; коды и названия стабильны в пределах 30-дневного окна
Данные отчётности	Сохранённые продажи, справочник и служебное состояние загрузки
Сводный отчёт	Дата, наименование подразделения, количество продаж и общая сумма
Состояние загрузки	Состояние обработчика и время последней успешной обработки; сохраняется вместе с данными
Подтверждение передачи	Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения; возвращается пользователю, отдельно не сохраняется
Результат проверки доступа	Разрешение на запрос и роль сотрудника; не сохраняется в БД отчётности

Корпоративный контекст

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Система продаж	Публикует каждую завершённую продажу в корпоративный брокер	Kafka поверх TLS	9093
Корпоративный брокер сообщений	Использует Apache Kafka; доступен издателю и загрузчику. Хранит события не менее 7 суток; повторная доставка возможна	Kafka поверх TLS	9093
Система учёта подразделений	Предоставляет полный справочник к 05:45, содержащий подразделения всех передаваемых продаж	HTTPS	443
Система корпоративного доступа	Выполняет двухфакторную аутентификацию (2FA), проверяет пользовательскую сессию, факт второго фактора и роль. Вход выполняется существующей корпоративной страницей. При недоступности проверки запрос отклоняется	HTTPS	443

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Платформа PostgreSQL	Позволяет создать отдельную логическую БД для нового приложения. Загрузчик читает и записывает, сервис отчётности только читает. Поддерживает заданный объём, ежедневные резервные копии и восстановление в рамках N-02	PostgreSQL поверх TLS	5432
Система передачи отчётов	Принимает CSV и возвращает подтверждение внешнего приёма. Имеет обычный канал для общедоступных данных и защищённый канал для конфиденциальных данных: клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя. Оба канала работают по HTTPS	HTTPS	443
Внешняя система-получатель	Принимает отчёт только от корпоративной системы передачи по согласованному защищённому интерфейсу	HTTPS	443
Технологический прокси	Обязательный выход из контура для внутренних приложений с рабочими часами; HTTPS (HTTP поверх TLS) до прокси на порту 443; метод HTTP CONNECT создаёт туннель к получателю. Внутри проходит отдельный сквозной TLS с клиентским сертификатом системы передачи; прокси не расшифровывает полезную нагрузку	HTTPS	443
Бизнес-прокси	Выход для приложений, обслуживающих клиентов 24/7; два независимых узла, автоматическое переключение, доступность 99,99%; поддерживает тот же защищённый туннель	HTTPS	443
Платформа приложений	Запускает два независимых сервиса, хранит секреты и выполняет задачу по расписанию в загрузчике	HTTPS	443

У издателя есть право записи в поток продаж, у загрузчика — чтения. Источник справочника доступен только на чтение. Подтверждать обработку сообщения можно после сохранения продажи в БД; номер продажи позволяет безопасно повторить обработку. Учётные данные выдаются платформой и в документах отсутствуют.

Правила контекста

ID	Правило
SEC-01	Все соединения защищены TLS; протоколы и порты берутся из каталога выше
SEC-02	Сервис формирования отчётности проверяет доступ для каждого пользовательского запроса; браузер не обращается к источникам или БД напрямую
SEC-03	Права сервисов ограничены их назначением; пользовательские сессии и содержимое отчётов не записываются в журналы
SEC-04	Сводка разрешена к передаче только назначенной внешней системе. Для её класса выбирается защищённый канал с клиентским сертификатом и проверкой получателя; обычный канал не допускается
SEC-05	Доступ пользователя к персональным, клиентским и иным данным требует 2FA. Для данного примера это относится и к финансовой сводке без персональных данных; сессия без подтверждённого второго фактора отклоняется

ID	Правило
SEC-06	Любой запрос и передача данных за пределы контура проходят через корпоративный прокси; прямой выход запрещён. Это относится также к ответам и служебным данным внешнего обмена
SEC-07	Для приложений, обслуживающих клиентов 24/7, обязателен отказоустойчивый бизнес-прокси; для остальных — технологический. Профиль приложения определяется требованиями, а не наличием доступного прокси
SEC-08	Персональные, клиентские и критические данные при передаче за пределы контура шифруются либо передаются по защищённому каналу IPsec. В данном контексте конфиденциальные финансовые данные также требуют этой защиты; HTTPS с TLS и сквозным клиентским сертификатом удовлетворяет требованию шифрования
ARCH-01	Используются готовые корпоративные сервисы, брокер и платформа БД
ARCH-02	Дневная загрузка отделяется от обслуживания пользовательских запросов
VIEW-01	Системы и сервисы в логическом представлении — Application Component; хранимые данные — Data Object; передача — Flow, чтение и запись — Access. В техническом представлении ПО СУБД — System Software; направленная Association показывает инициатора обращения

Исключений нет. В этом примере Kafka выбрана как доступный канал передачи продаж. Загрузка по расписанию сама по себе не требует брокера сообщений.

Признак клиентского обслуживания 24/7 отсутствует: N-02 задаёт внутренний пользовательский сервис с рабочими часами, поэтому применяется технологический прокси. Бизнес-прокси включён в каталог как доступный альтернативный актив, но не включается в рабочие маршруты и диаграммы данного среза. Маршрут внешней доставки: система передачи отчётов → технологический прокси → внешний получатель; подтверждение возвращается тем же защищённым путём. Туннель не меняет логического отправителя: внешний получатель принимает отчёт от системы передачи по её клиентскому сертификату. При недоступности требуемых 2FA, прокси или защиты обход запрещён.

Все правила контекста обязательны; исключений не предусмотрено. Неполные вводные и отрицательные сценарии проверяются отдельно от этого полного примера.

Работа с общей корпоративной моделью

Задача «Спроектировать отчётность» использует существующие объекты корпоративного каталога по их устойчивым ID. Сервис корпоративного доступа, Kafka и платформа PostgreSQL уже общие; новая задача другой системы ссылается на те же объекты, а не создаёт копии. Создаются два сервиса отчётности и логическая БД; принадлежность задаче не ограничивает их будущую повторную применимость.

Дерево представлений: «Системы → Отчётность → Потоки данных / Взаимодействия». Сервис корпоративного доступа показан в обоих видах с одним object ID и разными visual node IDs. У вида собственные подписи/группировки и автоматическое расположение PlantUML; это не отдельный экземпляр системы доступа. Бизнес-прокси и платформа приложений сохраняются в общем каталоге, даже если не показаны в рабочих маршрутах.

В будущей системе ветка задачи создаётся от точного main общего архитектурного репозитория. ИИ предлагает изменения, человек принимает их в рабочую ветку, затем после проверок отдельно согласует содержимое и разрешает merge. Существующий эталон — черновое ручное предложение, он не изображает выполненное согласование или merge. Чаты, черновики и состояния запуска не помещаются в JSON архитектуры.

Интерфейс будущего помощника позволяет искать объекты/виды, переходить к свойствам, источникам и использующим диаграммам, вести несколько чатов и загружать документы. Light/Dark/System обязательны для помощника; это не дополнительные требования к проектируемой системе отчётности. SVG примера имеет светлую canvas и при просмотре на тёмном экране должен сохранять её фон.

Ожидаемый архитектурный результат

Эталон подготовлен по синтетическому BRD и корпоративному контексту. Решения предложены для ревью; согласование и ответы человека не имитируются. Для чтения достаточно этого документа и входного BRD; JSON-модель (полностью приведена в приложении) — машиночитаемое приложение, обычные правки выполняются через UI будущего приложения.

Реестр требований и уточнений — A-01

Последовательность обработки соответствует FR-01–FR-05 основного BRD. Проектируются два сервиса: загрузка данных и формирование отчётности. Внешние системы и платформы переиспользуются; логическая БД отчётности создаётся на существующей платформе PostgreSQL. Пользователь — сотрудник с ролью «Аналитик».

Требование	Подтверждающий фрагмент BRD	Где учтено
R-01	«Получать новые продажи в течение дня»	Поток через брокер в загрузчик
R-02	«Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00»	Обращение загрузчика к системе учёта подразделений
R-03	«Повтор сообщения с тем же номером продажи не создаёт дубль»	Проверка номера и сохранение в БД
R-04	«видит подразделения с продажами»	Чтение данных и подсчёт итогов
R-05	«Файл рассчитывается на момент запроса»	Формирование CSV сервисом отчётности
R-06	«состояние загрузки и время последней успешной обработки»	Служебные сведения в БД и пользовательском ответе
R-07	«назначенной внешней системе»	Защищённый канал через систему передачи отчётов
N-01	«не более 5 секунд»	Целевой показатель; требует испытаний
N-02	«Целевое восстановление — до 4 часов»	Платформа БД и будущие эксплуатационные проверки
N-03	«Каждый пользовательский запрос разрешён»	Обращение к системе корпоративного доступа, проверка роли и второго фактора по SEC-05

Вводные достаточны для проектирования примера; открытых вопросов и принятых допущений нет. Согласование архитектором не моделируется.

Каталог данных и матрица потоков — A-02

Диаграмма потоков данных — A-03.

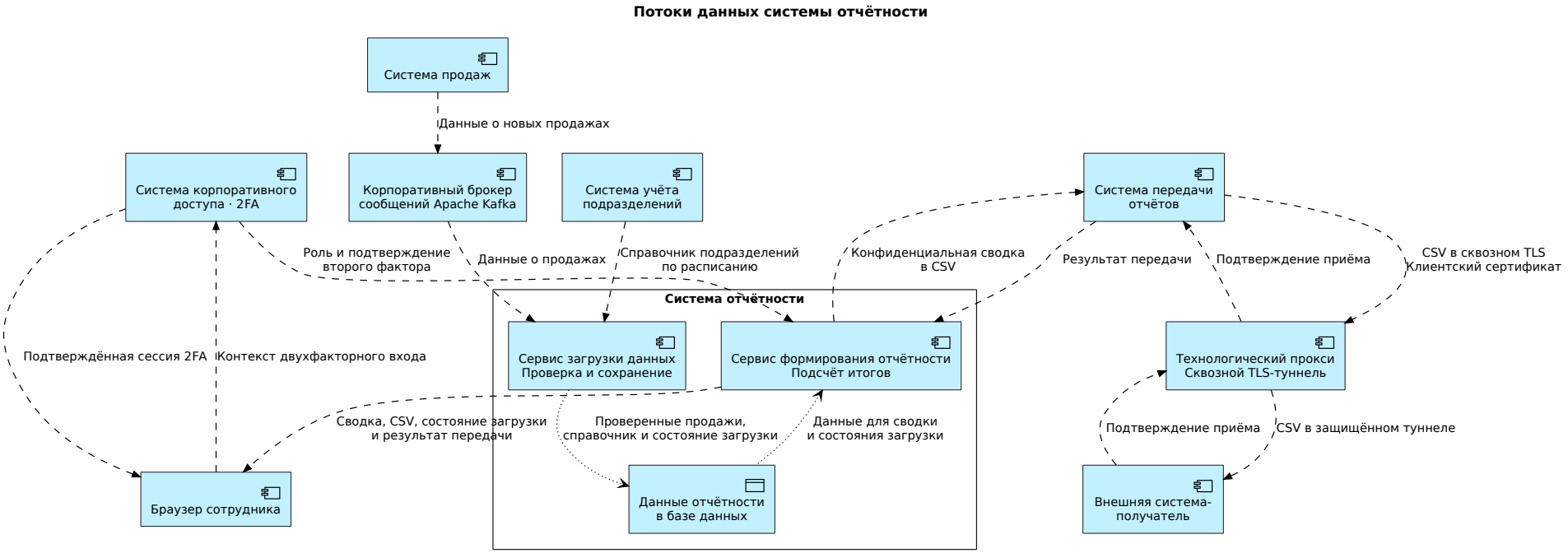
Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений. Справочник, состояние загрузки и результат проверки доступа — внутренние служебные данные.

Набор	Кто предоставляет или формирует	Хранение
Данные о продажах	Система продаж	Через брокер поступают в БД отчётности
Справочник подразделений	Система учёта подразделений	Копия в БД отчётности
Данные отчётности	Сервис загрузки данных	Продажи за 30 дней, справочник и состояние загрузки в БД

Набор	Кто предоставляет или формирует	Хранение
Сводный отчёт	Сервис формирования отчётности	Не сохраняется; выдаётся сотруднику
Состояние загрузки	Сервис загрузки данных	Служебные сведения в БД отчётности
Подтверждение передачи	Внешняя система через систему передачи отчётов	Не сохраняется; возвращается аналитику
Результат проверки доступа	Система корпоративного доступа: роль и подтверждение второго фактора	Не сохраняется
Контекст двухфакторного входа	Браузер сотрудника	Не сохраняется в модели; секреты не включаются
Подтверждение двухфакторной сессии	Система корпоративного доступа	Не сохраняется в БД отчётности

Откуда	Куда	Какие данные	Когда
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Новая продажа	После завершения продажи
Корпоративный брокер сообщений	Сервис загрузки данных	Данные о продажах	В течение дня
Система учёта подразделений	Сервис загрузки данных	Справочник подразделений	При запуске и ежедневно в 06:00
Сервис загрузки данных	Данные отчётности	Проверенные продажи, справочник и состояние загрузки	После обработки входных данных
Данные отчётности	Сервис формирования отчётности	Продажи, подразделения и состояние загрузки	При пользовательском запросе
Система корпоративного доступа	Сервис формирования отчётности	Результат проверки прав и второго фактора	При каждом пользовательском запросе
Сервис формирования отчётности	Браузер сотрудника	Сводка, CSV, состояние загрузки и результат передачи	После проверки доступа
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	CSV с конфиденциальной сводкой	По команде аналитика
Система передачи отчётов	Технологический прокси	CSV в сквозном TLS-туннеле	После проверки получателя
Технологический прокси	Внешняя система-получатель	CSV в том же защищённом туннеле	При внешней доставке
Внешняя система-получатель	Технологический прокси	Подтверждение передачи	Ответ по тому же защищённому обращению
Технологический прокси	Система передачи отчётов	Подтверждение передачи	Ответ по тому же защищённому обращению
Система передачи отчётов	Сервис формирования отчётности	Подтверждение передачи	После ответа получателя
Браузер сотрудника	Система корпоративного доступа	Контекст двухфакторного входа	На существующей странице входа
Система корпоративного доступа	Браузер сотрудника	Подтверждение двухфакторной сессии	После успешного второго фактора

Диаграмма потоков данных



Загрузчик проверяет продажи и сохраняет их без повторов, удаляет устаревшие записи по R-03 и после восстановления. Сервис отчётности ограничивает даты по R-04; запросы за пределами окна отклоняются. Сервис отчётности связывает продажи с наименованиями подразделений, группирует их и подсчитывает количество и сумму. Эти преобразования и чтение/запись БД показаны на уровне назначения сервисов; внутренние алгоритмы и таблицы БД не раскрываются.

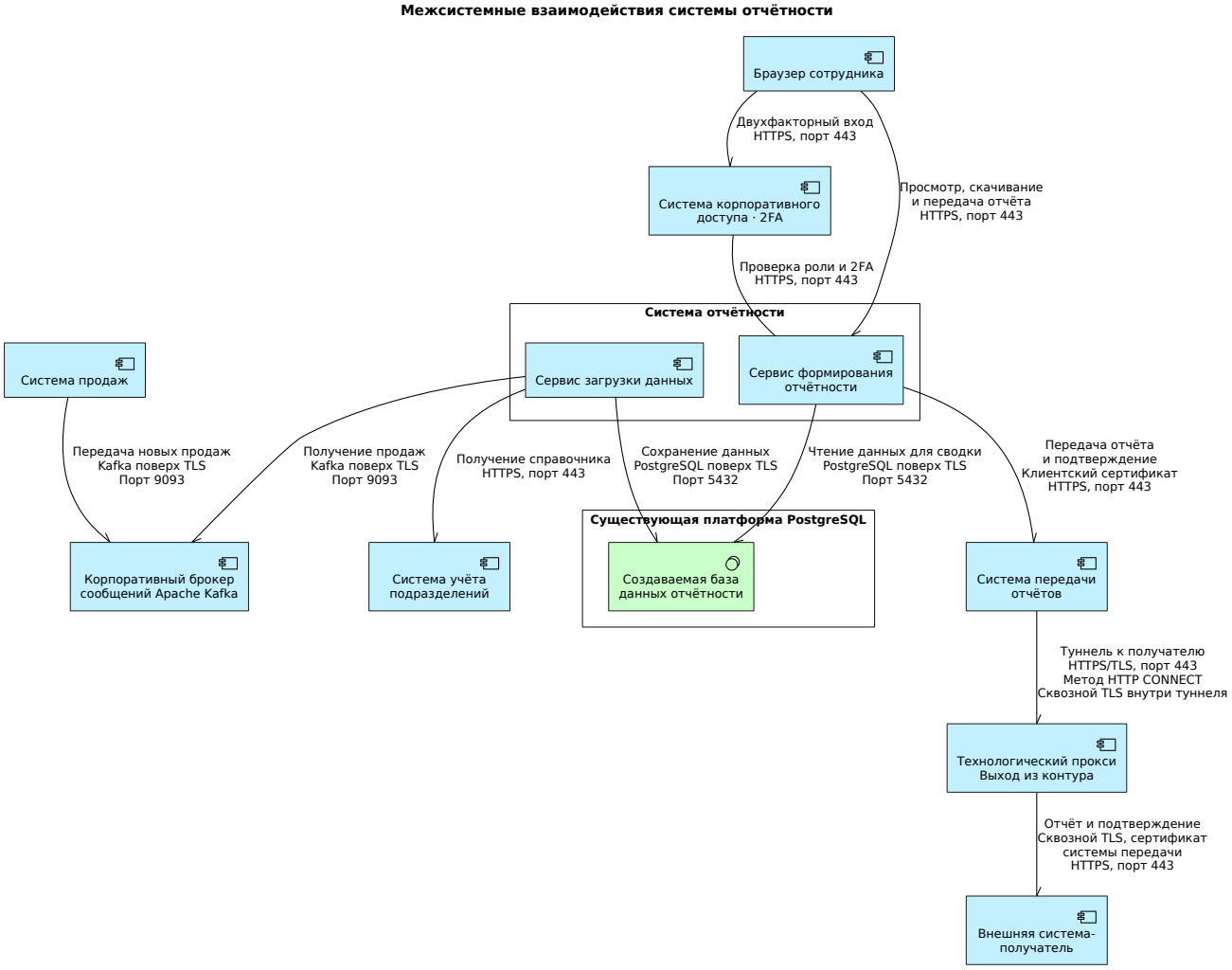
Каталог систем и матрица интеграций — A-04

Диаграмма межсистемных взаимодействий — A-05.

Каталог общих объектов задан в JSON: технологический прокси выбран по N-02 и SEC-07; бизнес-прокси остаётся неиспользуемым корпоративным активом. Оба существуют и не разрабатываются в проекте. Создаются только сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности. Логическая база отчётности также создаётся. Платформа PostgreSQL и остальные корпоративные системы уже существуют.

Инициатор	Получатель	Назначение обращения	Протокол	Порт
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Публикация новых продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Корпоративный брокер сообщений	Чтение продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Система учёта подразделений	Получение справочника	HTTPS	443
Сервис загрузки данных	База данных отчётности	Сохранение данных и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	База данных отчётности	Чтение данных для сводки и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	Система корпоративного доступа	Проверка роли и второго фактора	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Сервис формирования отчётности	Просмотр, скачивание и передача отчёта	HTTPS	443
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	Защищённая передача CSV и получение подтверждения	HTTPS	443
Система передачи отчётов	Технологический прокси	Метод CONNECT создаёт туннель к получателю; отчёт и подтверждение внутри сквозного TLS	HTTPS (HTTP поверх TLS)	443
Технологический прокси	Внешняя система-получатель	Пересылка сквозного TLS-туннеля и возврат подтверждения	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Система корпоративного доступа	Двухфакторный вход	HTTPS	443

Диаграмма межсистемных взаимодействий



Из двух каналов системы передачи выбирается защищённый: класс сводки требует клиентского сертификата и проверки разрешённого получателя (SEC-04). Прямого соединения системы передачи с внешним получателем нет: весь обмен идёт через технологический прокси (SEC-06, SEC-07). Соединение системы передачи с прокси защищено HTTPS (HTTP поверх TLS); метод HTTP CONNECT создаёт прокси-туннель к разрешённому получателю. Внутри туннеля устанавливается отдельное сквозное HTTPS/TLS-соединение системы передачи с получателем, с клиентским сертификатом системы передачи. CONNECT не является протоколом шифрования: защиту CSV обеспечивает сквозной TLS, который прокси не расшифровывает (SEC-08). 2FA выполняется системой корпоративного доступа, а признак второго фактора и роль проверяются для каждого пользовательского запроса (SEC-02, SEC-05). Подтверждение внешнего приёма возвращается по тому же туннелю и обращению; при его отсутствии интерфейс показывает «Передача не подтверждена».

Загрузчик инициирует чтение из брокера, хотя сами данные идут из брокера в загрузчик. Аналогично, запрос справочника направлен к системе учёта подразделений, а справочник возвращается из неё.

Структурированная архитектурная модель — A-06

JSON-модель (полностью приведена в приложении) задаёт schema_version, корпоративное пространство и список файлов: objects.json, relationships.json, requirements.json, sources.json, decisions.json, views.json и checks.json. Форму определяет model.schema.json; предметная и ссылочная валидация остаются независимыми. Архитектурный YAML удалён, второй модели нет.

Все значимые свойства прежнего примера сохранены: 14 систем/компонентов/платформ, 9 наборов данных, 15 потоков и 11 технических взаимодействий, правила и ограничения, происхождение, источники и шесть решений. Восемь общих интерфейсов выделены по владельцу, протоколу и порту из уже заданных взаимодействий и повторно используются вызовами. Различные назначения и права чтения/записи остаются свойствами взаимодействий; новые endpoints и внешние зависимости не выдуманы. Общие профили прежней записи развёрнуты в конкретные объекты. ID при миграции назначены однократно, сохранены в JSON и не пересчитываются при переименовании; alias служит читаемой подписью для diff, не идентичностью.

Дерево «Системы → Отчётность» содержит два представления. Узлы/линии ссылаются на общие object/relationship ID и имеют собственные visual IDs. `renderer_alias` связывает узел с существующим .puml, `notation_type` задаёт форму в профиле VIEW-01; группировка платформы PostgreSQL ссылается на общий объект платформы. В примере layout автоматический, координаты не выдуманы. Общий сервис корпоративного доступа используется в обоих видах; по его ID можно получить оба использования. Общие свойства хранятся в objects, локальные подписи — в views.

Происхождение развёрнуто для каждого объекта/отношения: тип, автор «Ручной эталон», основания и source IDs. Sources указывают конкретный путь, SHA-256 неизменяемой редакции входного документа и раздел. Версию из hash собственного будущего коммита не пытаемся записать заранее. В продукте такие версии удерживаются file storage; в этом воспроизводимом примере источник включён в тот же комплект Git.

Решения предложены для review, не подтверждены архитектором. Ни вывод LLM, ни чужое согласование не имитируются; шкала/оценка каждого элемента не добавляется. Замечания и ограничения вынесены в A-07/checks с указанием области, происхождение доступно независимо от оценок.

Для A-03 (диаграмма потоков данных) и A-05 (диаграмма межсистемных взаимодействий) используются ArchiMate и профиль VIEW-01. Обязательные исходники: data-flow.puml и interactions.puml; SVG сформированы из них. Бизнес-прокси и платформа приложений не входят в срез действующих потоков; платформа PostgreSQL показана группировкой БД в техническом представлении. Исключение из среза не удаляет актив из корпоративного каталога.

Реестр решений и отчёт проверок — A-07

Решения

Предложение и причина	Существенная альтернатива	Авторитетный источник
Отделить загрузчик от пользовательского сервиса: продажи поступают в рабочее время	Совместить обработку и пользовательские запросы; противоречит правилу разделения	R-01, ARCH-02
Получать продажи через готовый Kafka, а справочник — по расписанию	Периодически запрашивать продажи по HTTP; такого интерфейса во вводных нет	R-01, R-02; каталог систем
Сохранять данные в готовой PostgreSQL и учитывать номер продажи перед подтверждением сообщения	Формировать отчёт прямо из источников; не даёт собственного накопленного набора и защиты от повторов	R-03, R-06, ARCH-01
Использовать защищённый канал для передачи сводки внешнему получателю	Обычный канал предназначен только для общедоступных данных	R-07, N-03, SEC-04
Проверять роль и второй фактор через готовую систему корпоративного доступа	Собственный механизм входа; оснований для новой системы нет	N-03, SEC-02, SEC-05
Использовать технологический прокси и сквозной TLS для внешнего обмена	Прямой выход запрещён; бизнес-прокси предназначен для клиентского обслуживания 24/7	N-02, SEC-06, SEC-07, SEC-08

Проверки

Документы, JSON и схемы рассматриваются как один версионируемый комплект; это не approval архитектуры.

Что проверено	По какому источнику	Результат
Синтаксис JSON, schema version, структура эталона, типы и ссылки, названия, таблицы и исходники диаграмм	Структура ручного эталона; FR-06	Проверено при подготовке комплекта; преобразование в Python-доменные классы и валидаторы модели предстоит реализовать
Направления данных и технических обращений разделены; загрузчик выделен	R-01, ARCH-02, VIEW-01	Пройдено
Протоколы защищены; порты соответствуют заданному каталогу	SEC-01	Пройдено
Права доступа, защита от дублей и сохранность сообщений предусмотрены	R-03, R-06, SEC-02, SEC-03	Учтено в проекте; выполнение требует тестов реализации
2FA и проверка второго фактора в сессии	SEC-02, SEC-05	Учтено в модели; реальная аутентификация не испытывалась
Внешний получатель, прокси, классификация и защищённый туннель	R-07, N-02, N-03, SEC-04, SEC-06–SEC-08	Учтено в проекте; доставка, доступность и сертификаты требуют испытаний
Происхождение объектов и связей, основания замечаний	FR-09	Основания указаны; ручные предложения ожидают архитектора, метрики LLM-генерации не измерялись

Что проверено	По какому источнику	Результат
Граф данных и вызовов, законные граничные роли	FR-07, VIEW-01	Пройдено для выбранного среза с учётом ответов, чтения/записи и границ; система продаж и справочник — заданные источники, БД — хранилище, получатель — внешний участник
Типы элементов и связей соответствуют выбранному профилю	VIEW-01	Пройдено для этого профиля
Задержка данных, время ответа, доступность и восстановление достигнуты	R-01, N-01, N-02	Не проверено: нужны эксплуатационные испытания

Полная нормативная проверка ArchiMate и согласование человеком остаются открытыми. Структурная проверка эталона не доказывает работоспособность будущей реализации.

Проверка общей идентичности и задачи

Приёмочный сценарий будущего MVP: открыть corporate access из двух видов → изменить имя в task branch → убедиться в одинаковом новом имени и сохранённом layout → принять изменение → выполнить checks/review → получить отдельное разрешение человека на точную ревизию → выполнить merge средствами Git. Новая задача видит тот же ID из main. Здесь зафиксированы только исходные объекты/представления; фактический запуск будущего приложения, чат и merge не проводились.

Чаты/сообщения, ожидание ответов и история операций проверяются отдельно по FR-12; это не содержимое Git-модели. Светлый SVG должен оставаться на явной светлой canvas в тёмном UI; полноценные темы продукта проверяются по FR-13. Эксплуатационные тесты проектируемой отчётности и нормативное ArchiMate review остаются открытыми.

Полная структурированная JSON-модель

Ниже приведены все данные модели, включая общие объекты, отношения, требования, источники, решения, дерево представлений и ограничения проверок. Запись с отступами сохраняет все значения и допускает переносы страниц. Это ручной эталон, а не результат работы приложения. Схема версии 1.0 определена в model.schema.json репозитория.

model.json


```
{
  "$schema": "model.schema.json",
  "context": {
    "selected_proxy_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5",
    "класс_данных": "Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений",
    "контур": "Внутренний тестовый",
    "критичность": "Обычная",
    "обязательность_правил": "Все правила обязательны, исключений нет",
    "пользователи": "Сотрудники с ролью «Аналитик»",
    "профиль_обслуживания": "Внутренний сервис в рабочие дни 08:00–18:00; не клиентское приложение
    24/7"
  },
  "files": {
    "checks": "checks.json",
    "decisions": "decisions.json",
    "objects": "objects.json",
    "relationships": "relationships.json",
    "requirements": "requirements.json",
    "sources": "sources.json",
    "views": "views.json"
```

```
  },
  "name": "Общее синтетическое корпоративное пространство",
  "record_type": "model",
  "schema_version": "1.0",
  "scope_name": "Система формирования отчётности",
  "workspace_id": "79fcfd37-66f0-5f54-b618-6d8126bfb484"
}
```


checks.json


```
{
  "$schema": "model.schema.json",
  "approval": "Не выполнено; предметный review открыт",
  "checks": [
    {
      "basis": "Структура ручного эталона; FR-06",
      "id": "1bcaafd5-3452-599a-bb06-8050a26817fe",
      "result": "Проверено при подготовке комплекта; преобразование в Python-доменные классы и
      валидаторы модели предстоит реализовать",
      "subject": "Синтаксис JSON, schema version, структура эталона, типы и ссылки, названия, таблицы
      и исходники диаграмм"
    },
    {
      "basis": "R-01, ARCH-02, VIEW-01",
      "id": "c120c09d-e2f4-510e-bcef-9c2f73a543d2",
      "result": "Пройдено",
      "subject": "Направления данных и технических обращений разделены; загрузчик выделен"
    },
    {
      "basis": "SEC-01",
      "id": "db15a066-0b01-5da1-8268-fec571738b8d",
      "result": "Пройдено",
      "subject": "Протоколы защищены; порты соответствуют заданному каталогу"
    },
    {
      "basis": "R-03, R-06, SEC-02, SEC-03",
      "id": "23189ae1-c3eb-5257-8682-6ced0871df5c",
      "result": "Учтено в проекте; выполнение требует тестов реализации",
      "subject": "Права доступа, защита от дублей и сохранность сообщений предусмотрены"
    },
    {
      "basis": "SEC-02, SEC-05",
      "id": "054bad1c-8a24-5298-a1a5-ac1203a64eb0",
      "result": "Учтено в модели; реальная аутентификация не испытывалась",
      "subject": "2FA и проверка второго фактора в сессии"
    },
    {
      "basis": "R-07, N-02, N-03, SEC-04, SEC-06–SEC-08",
      "id": "88516ecf-060f-5ec5-a11c-7b79382398a0",
      "result": "Учтено в проекте; доставка, доступность и сертификаты требуют испытаний",
      "subject": "Внешний получатель, прокси, классификация и защищённый туннель"
    },
    {
      "basis": "FR-09",
      "id": "80c90989-af35-51c6-851a-0157da59651f",
      "result": "Основания указаны; ручные предложения ожидают архитектора, метрики LLM-генерации не
      измерялись",
      "subject": "Происхождение объектов и связей, основания замечаний"
    },
    {
      "basis": "FR-07, VIEW-01",
      "id": "7e8dd7c5-ad3f-51fa-866c-af2df21ab913",
      "result": "Пройдено для выбранного среза с учётом ответов, чтения/записи и границ; система
      продаж и справочник — заданные источники, БД — хранилище, получатель — внешний участник",
      "subject": "Граф данных и вызовов, законные граничные роли"
```

```
    },
    {
      "basis": "VIEW-01",
      "id": "2d0209a9-bbc5-551f-b7c0-771d861e339e",
      "result": "Пройдено для этого профиля",
      "subject": "Типы элементов и связей соответствуют выбранному профилю"
    },
    {
      "basis": "R-01, N-01, N-02",
      "id": "e6892f16-82eb-5fc5-9014-70e62db83f12",
      "result": "Не проверено: нужны эксплуатационные испытания",
      "subject": "Задержка данных, время ответа, доступность и восстановление достигнуты"
    }
  ],
  "method": "Ручная проверка документарного эталона; не запуск валидаторов будущего приложения или LLM
  judge",
  "record_type": "checks"
}
```


decisions.json


```
{
  "$schema": "model.schema.json",
  "decisions": [
    {
      "alternative": "Совместить обработку и пользовательские запросы; противоречит правилу
      разделения",
      "author": "Ручной эталон",
      "basis": "R-01, ARCH-02",
      "id": "9e3191c9-2475-56c9-a507-6be9dc089c75",
      "proposal": "Отделить загрузчик от пользовательского сервиса: продажи поступают в рабочее
      время",
      "source_ids": [
        "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
        "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
        "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
      ],
      "status": "Предложено; не согласовано"
    },
    {
      "alternative": "Периодически запрашивать продажи по HTTP; такого интерфейса во вводных нет",
      "author": "Ручной эталон",
      "basis": "R-01, R-02; каталог систем",
      "id": "dbe25058-3e70-578a-80e5-734b38e8aeba",
      "proposal": "Получать продажи через готовый Kafka, а справочник — по расписанию",
      "source_ids": [
        "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
        "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
        "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
      ],
      "status": "Предложено; не согласовано"
    },
    {
      "alternative": "Формировать отчёт прямо из источников; не даёт собственного накопленного набора
      и защиты от повторов",
      "author": "Ручной эталон",
      "basis": "R-03, R-06, ARCH-01",
      "id": "801e8b7e-b53d-536d-b593-dc01fd98d744",
      "proposal": "Сохранять данные в готовой PostgreSQL и учитывать номер продажи перед
      подтверждением сообщения",
      "source_ids": [
        "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
        "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
        "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
      ],
```

```
      "status": "Предложено; не согласовано"
    },
    {
      "alternative": "Обычный канал предназначен только для общедоступных данных",
      "author": "Ручной эталон",
      "basis": "R-07, N-03, SEC-04",
      "id": "3e001607-3daf-5c38-bcf2-dd55a6cdbb37",
      "proposal": "Использовать защищённый канал для передачи сводки внешнему получателю",
      "source_ids": [
        "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
        "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
        "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
      ],
      "status": "Предложено; не согласовано"
    },
    {
      "alternative": "Собственный механизм входа; оснований для новой системы нет",
      "author": "Ручной эталон",
      "basis": "N-03, SEC-02, SEC-05",
      "id": "14689c6f-f449-5571-85ab-c4a23863fa1e",
      "proposal": "Проверять роль и второй фактор через готовую систему корпоративного доступа",
      "source_ids": [
        "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
        "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
        "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
      ],
      "status": "Предложено; не согласовано"
    },
    {
      "alternative": "Прямой выход запрещён; бизнес-прокси предназначен для клиентского обслуживания
      24/7",
      "author": "Ручной эталон",
      "basis": "N-02, SEC-06, SEC-07, SEC-08",
      "id": "f6252937-b9ed-5221-9756-21b9c4855b50",
      "proposal": "Использовать технологический прокси и сквозной TLS для внешнего обмена",
      "source_ids": [
        "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
        "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
        "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
      ],
      "status": "Предложено; не согласовано"
    }
  ],
  "record_type": "decisions"
}
```


objects.json


```
{
  "$schema": "model.schema.json",
  "objects": [
    {
      "alias": "передача_отчетов",
      "id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Система передачи отчётов",
        "назначение": "Передаёт CSV через технологический прокси, сохраняя сквозной TLS и клиентский
        сертификат",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Система"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
```

```
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-04"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Система передачи отчётов"
      }
    },
    {
      "alias": "интерфейс_база_отчетности",
      "id": "0e6db390-b52e-5156-8cc8-4f00082633e3",
      "kind": "interface",
      "owner_id": "12077120-1f01-53c5-b689-db785aa936e0",
      "properties": {
        "название": "Интерфейс: База данных отчётности",
        "порт": 5432,
        "протокол": "PostgreSQL поверх TLS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-04",
          "R-05",
          "R-06",
          "R-03"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "База данных отчётности"
      }
    },
    {
      "alias": "база_отчетности",
      "id": "12077120-1f01-53c5-b689-db785aa936e0",
      "kind": "architecture_object",
      "platform_id": "ac0a1e5c-243f-5013-864b-e4f83302e6f9",
      "properties": {
        "контур": "Внутренний",
        "название": "База данных отчётности",
        "назначение": "Хранит данные в готовой платформе PostgreSQL",
        "состояние": "Создаётся",
        "тип": "База данных"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "5c1b98d3-a8f5-5f55-9f43-ef017d85577d"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-03",
          "ARCH-01"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Предложение",
```

```
        "фрагмент": "Назначение и границы; R-03, ARCH-01"
      }
    },
    {
      "alias": "отчетные_данные",
      "id": "22e4cead-cab5-595f-8c9f-03637eaf28d0",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Конфиденциальные финансовые данные",
        "название": "Данные отчётности",
        "описание": "Продажи, справочник и состояние загрузки, сохранённые в БД",
        "резервные_копии": "7 суток только для восстановления; устаревшие продажи удаляются до
        открытия восстановленной БД",
        "срок_хранения_продаж": "30 календарных дней, включая текущий, по UTC; очистка по R-03"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "e6b2d655-68b5-5a9e-a5ec-d75f265faa11"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-03"
        ],
        "статус": "Задано входными требованиями",
        "тип": "Факт требований",
        "фрагмент": "Данные отчётности"
      },
      "storage_id": "12077120-1f01-53c5-b689-db785aa936e0"
    },
    {
      "alias": "корпоративный_доступ",
      "id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Система корпоративного доступа",
        "назначение": "Выполняет 2FA и проверяет роль и второй фактор сессии сотрудника",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Система"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "N-03",
          "SEC-02",
          "SEC-05"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Система корпоративного доступа"
      }
    },
    {
      "alias": "интерфейс_сервис_отчетности",
      "id": "338b45ea-159e-544c-8ba0-6ff24387deb5",
      "kind": "interface",
      "owner_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
      "properties": {
        "название": "Интерфейс: Сервис формирования отчётности",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
```

```
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-04",
          "R-05",
          "R-06",
          "R-07"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Сервис формирования отчётности"
      }
    },
    {
      "alias": "интерфейс_система_подразделений",
      "id": "3457f275-78bc-5876-8cb0-dbeb0dd5df44",
      "kind": "interface",
      "owner_id": "53a1efa1-ad5a-5bc3-9388-cef60cf6a8c8",
      "properties": {
        "название": "Интерфейс: Система учёта подразделений",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-02"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Система учёта подразделений"
      }
    },
    {
      "alias": "интерфейс_внешний_получатель",
      "id": "386aef7a-0e9f-5463-bcb6-c243ab6c5cd2",
      "kind": "interface",
      "owner_id": "abdf9561-5111-57ab-9fbd-f3d3f55ce6df",
      "properties": {
        "название": "Интерфейс: Внешняя система-получатель",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-06",
          "SEC-08"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
```

```
      "фрагмент": "Внешняя система-получатель"
    }
  },
  {
    "alias": "интерфейс_передача_отчетов",
    "id": "394ac16e-2900-5edd-afa9-ff3fdc467832",
    "kind": "interface",
    "owner_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683",
    "properties": {
      "название": "Интерфейс: Система передачи отчётов",
      "порт": 443,
      "протокол": "HTTPS"
    },
    "provenance": {
      "source_ids": [
        "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
        "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
        "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
      ],
      "автор": "Ручной эталон",
      "основания": [
        "R-07",
        "SEC-04"
      ],
      "статус": "Предложено; не согласовано",
      "тип": "Следствие требований и контекста",
      "фрагмент": "Система передачи отчётов"
    }
  },
  {
    "alias": "интерфейс_корпоративный_доступ",
    "id": "4e9f26bb-15db-5f41-9870-5f4093801da1",
    "kind": "interface",
    "owner_id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31",
    "properties": {
      "название": "Интерфейс: Система корпоративного доступа",
      "порт": 443,
      "протокол": "HTTPS"
    },
    "provenance": {
      "source_ids": [
        "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
        "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
        "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
      ],
      "автор": "Ручной эталон",
      "основания": [
        "SEC-05",
        "N-03",
        "SEC-02"
      ],
      "статус": "Предложено; не согласовано",
      "тип": "Следствие требований и контекста",
      "фрагмент": "Система корпоративного доступа"
    }
  },
  {
    "alias": "система_подразделений",
    "id": "53a1efa1-ad5a-5bc3-9388-cef60cf6a8c8",
    "kind": "architecture_object",
    "properties": {
      "контур": "Внутренний",
      "название": "Система учёта подразделений",
      "назначение": "Предоставляет коды и наименования подразделений",
      "состояние": "Существует",
      "тип": "Система"
    },
```

```
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-02"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Система учёта подразделений"
      }
    },
    {
      "alias": "состояние_загрузки",
      "id": "5517a416-e84d-5e9d-ad11-0e4ef814725f",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Внутренние служебные данные",
        "название": "Состояние загрузки",
        "описание": "Состояние обработчика и время последней успешной обработки"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "e6b2d655-68b5-5a9e-a5ec-d75f265faa11"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Задано входными требованиями",
        "тип": "Факт требований",
        "фрагмент": "Состояние загрузки"
      },
      "storage_id": "12077120-1f01-53c5-b689-db785aa936e0"
    },
    {
      "alias": "права_доступа",
      "id": "58e93960-a0c2-5855-abe6-5304c0e72b63",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Внутренние служебные данные",
        "название": "Результат проверки доступа",
        "описание": "Разрешение на запрос, подтверждённая роль сотрудника и признак выполнения 2FA",
        "хранение": "Не сохраняется"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "e6b2d655-68b5-5a9e-a5ec-d75f265faa11"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Задано входными требованиями",
        "тип": "Факт требований",
        "фрагмент": "Результат проверки доступа"
      }
    },
    {
      "alias": "система_продаж",
      "id": "5ba72cc3-b0de-521a-8540-6847276fee3f",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Система продаж",
        "назначение": "Публикует завершённые продажи в брокер сообщений",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Система"
      },
      "provenance": {
```

```
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-01"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Система продаж"
      }
    },
    {
      "alias": "интерфейс_технологический_прокси",
      "id": "6dd6a567-875e-5617-b9b4-da7612437188",
      "kind": "interface",
      "owner_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5",
      "properties": {
        "название": "Интерфейс: Технологический прокси",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-06",
          "SEC-07",
          "SEC-08"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Технологический прокси"
      }
    },
    {
      "alias": "загрузчик",
      "id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "восстановление": "Пауза при неизвестном подразделении, уведомление эксплуатации,
        перечитывание исправленного справочника и повтор Kafka без дублей; не более 4 часов",
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Сервис загрузки данных",
        "назначение": "Проверяет и сохраняет продажи, обновляет справочник по расписанию",
        "очистка": "Ежедневно в 00:05 UTC удаляет продажи вне 30-дневного окна; после восстановления —
        до открытия доступа",
        "состояние": "Создаётся",
        "тип": "Сервис"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "5c1b98d3-a8f5-5f55-9f43-ef017d85577d"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-01",
          "R-02",
```

```
          "R-03",
          "R-06",
          "ARCH-02",
          "N-02"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Предложение",
        "фрагмент": "Назначение и границы; R-01, R-02, R-03, R-06, ARCH-02"
      }
    },
    {
      "alias": "сводный_отчет",
      "id": "756a5600-9d4e-5959-93e1-fa31cc69cb4c",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Конфиденциальные финансовые данные",
        "название": "Сводный отчёт",
        "описание": "Количество продаж и общая сумма по подразделениям за выбранный день",
        "состав": [
          "Дата",
          "Подразделение",
          "Количество продаж",
          "Сумма"
        ],
        "хранение": "Не сохраняется"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "e6b2d655-68b5-5a9e-a5ec-d75f265faa11"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Задано входными требованиями",
        "тип": "Факт требований",
        "фрагмент": "Сводный отчёт"
      }
    },
    {
      "alias": "сессия_2fa",
      "id": "89fc0292-0c5c-57c2-89f2-76948806a361",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Чувствительные данные аутентификации",
        "название": "Подтверждение двухфакторной сессии",
        "описание": "Результат 2FA для браузера; при доступе повторно проверяется корпоративной
        системой",
        "хранение": "Не сохраняется"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие правила",
        "фрагмент": "SEC-05; Система корпоративного доступа"
      }
    },
    {
      "alias": "бизнес_прокси",
      "id": "953ffc1d-648a-5d73-8881-6354569147a6",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "доступность": "99,99%; два независимых узла и автоматическое переключение",
        "использование": "Не выбран для N-02; актив вне среза текущих диаграмм",
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Бизнес-прокси",
```

```
        "назначение": "Предоставляет отказоустойчивый выход для клиентских приложений 24/7",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Прокси"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "SEC-07"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Бизнес-прокси"
      }
    },
    {
      "alias": "сервис_отчетности",
      "id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "диапазон_дат": "Текущий день и 29 предыдущих по UTC; дата вне окна отклоняется",
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Сервис формирования отчётности",
        "назначение": "Объединяет данные, подсчитывает итоги и выдаёт сводку или CSV",
        "состояние": "Создаётся",
        "тип": "Сервис"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "5c1b98d3-a8f5-5f55-9f43-ef017d85577d"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-03",
          "R-04",
          "R-05",
          "R-07",
          "ARCH-02"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Предложение",
        "фрагмент": "Назначение и границы; R-04, R-05, R-07, ARCH-02"
      }
    },
    {
      "alias": "внешний_получатель",
      "id": "abdf9561-5111-57ab-9fbd-f3d3f55ce6df",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "контур": "Внешний",
        "название": "Внешняя система-получатель",
        "назначение": "Принимает согласованную сводку и возвращает подтверждение",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Внешняя система"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
```

```
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Внешняя система-получатель"
      }
    },
    {
      "alias": "платформа_postgresql",
      "id": "ac0a1e5c-243f-5013-864b-e4f83302e6f9",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Платформа PostgreSQL",
        "назначение": "Предоставляет инфраструктуру для создаваемой логической базы",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Инфраструктурная платформа"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "ARCH-01"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Платформа PostgreSQL"
      }
    },
    {
      "alias": "платформа_приложений",
      "id": "b26d2db7-a243-54c3-b78d-db51513c15e4",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "использование": "Среда исполнения; не участвует в передаче прикладных данных, вне среза
        диаграмм",
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Платформа приложений",
        "назначение": "Запускает два независимых сервиса, хранит секреты и выполняет задачу по
        расписанию в загрузчике",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Инфраструктурная платформа"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Платформа приложений"
      }
    },
    {
      "alias": "браузер",
      "id": "b3c8ad75-afb1-530f-ba10-d52bb52bc6c1",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Браузер сотрудника",
        "назначение": "Показывает сводку, CSV и состояние загрузки",
```

```
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Пользовательское приложение"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-04"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "браузер не обращается к источникам или БД напрямую"
      }
    },
    {
      "alias": "брокер_сообщений",
      "id": "b3ed0ebf-286e-5c9c-88e5-d2c0a0e311f7",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Корпоративный брокер сообщений",
        "назначение": "Передаёт события продаж через Apache Kafka",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Брокер сообщений"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-01"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Корпоративный брокер сообщений"
      }
    },
    {
      "alias": "продажи",
      "id": "bc6722c0-48ad-52e7-b1b1-e6d3fbd61a71",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Конфиденциальные финансовые данные",
        "название": "Данные о продажах",
        "описание": "Неизменяемые завершённые продажи из системы продаж",
        "состав": [
          "Уникальный номер продажи",
          "Дата продажи",
          "Код подразделения",
          "Сумма"
        ]
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "e6b2d655-68b5-5a9e-a5ec-d75f265faa11"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Задано входными требованиями",
        "тип": "Факт требований",
        "фрагмент": "Данные о продажах"
```

```
      }
    },
    {
      "alias": "технологический_прокси",
      "id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5",
      "kind": "architecture_object",
      "properties": {
        "защита_туннеля": "Отдельный сквозной TLS до получателя; прокси не расшифровывает полезную
        нагрузку",
        "контур": "Внутренний",
        "название": "Технологический прокси",
        "назначение": "Предоставляет обязательный выход из контура для внутренних приложений с
        рабочими часами",
        "режим": "HTTPS до прокси; метод HTTP CONNECT создаёт туннель к получателю",
        "состояние": "Существует",
        "тип": "Прокси"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "N-02",
          "SEC-06",
          "SEC-07",
          "SEC-08"
        ],
        "статус": "Задано входным контекстом",
        "тип": "Факт контекста",
        "фрагмент": "Технологический прокси"
      }
    },
    {
      "alias": "подтверждение_передачи",
      "id": "ccfce546-0836-55b3-a86b-6359293a5760",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Внутренние служебные данные",
        "название": "Подтверждение передачи",
        "описание": "Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения",
        "хранение": "Не сохраняется"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "e6b2d655-68b5-5a9e-a5ec-d75f265faa11"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Задано входными требованиями",
        "тип": "Факт требований",
        "фрагмент": "Подтверждение передачи"
      }
    },
    {
      "alias": "контекст_входа",
      "id": "d511ef36-82f8-5e30-97fc-3a3dfeb07ec9",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Чувствительные данные аутентификации",
        "название": "Контекст двухфакторного входа",
        "описание": "Запрос входа на существующей корпоративной странице; секреты в модель не
        включаются",
        "хранение": "Не сохраняется"
      },
      "provenance": {
```

```
        "source_ids": [
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие правила",
        "фрагмент": "SEC-05; Система корпоративного доступа"
      }
    },
    {
      "alias": "интерфейс_брокер_сообщений",
      "id": "d63bc6d7-db13-5a0d-974d-85c28a0a74f1",
      "kind": "interface",
      "owner_id": "b3ed0ebf-286e-5c9c-88e5-d2c0a0e311f7",
      "properties": {
        "название": "Интерфейс: Корпоративный брокер сообщений",
        "порт": 9093,
        "протокол": "Kafka поверх TLS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-01",
          "R-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Корпоративный брокер сообщений"
      }
    },
    {
      "alias": "справочник_подразделений",
      "id": "dac61d76-0104-5d85-b002-014e4f94e9e8",
      "kind": "data",
      "properties": {
        "классификация": "Внутренние служебные данные",
        "название": "Справочник подразделений",
        "описание": "Коды и названия подразделений, используемые для расшифровки продаж",
        "состав": [
          "Код подразделения",
          "Наименование подразделения"
        ]
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "e6b2d655-68b5-5a9e-a5ec-d75f265faa11"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "статус": "Задано входными требованиями",
        "тип": "Факт требований",
        "фрагмент": "Справочник подразделений"
      }
    }
  ],
  "record_type": "objects"
}
```

relationships.json


```
{
  "$schema": "model.schema.json",
  "record_type": "relationships",
  "relationships": [
    {
      "alias": "результат_передачи",
      "data_ids": [
        "ccfce546-0836-55b3-a86b-6359293a5760"
      ],
      "id": "099988cb-d8f4-5d71-a15a-404895cd066c",
      "interaction_id": "0a7142cc-df77-58c8-926f-33258fa85238",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "Ответ на передачу по тому же защищённому обращению"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683",
      "target_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837"
    },
    {
      "alias": "защищенная_передача",
      "id": "0a7142cc-df77-58c8-926f-33258fa85238",
      "interface_id": "394ac16e-2900-5edd-afa9-ff3fdc467832",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "защита": "Клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя",
        "канал": "Защищённая передача",
        "назначение": "Передача CSV и получение подтверждения внешнего приёма",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-04"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Система передачи отчётов"
      },
      "source_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
      "target_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683"
    },
    {
      "alias": "чтение_из_брокера",
      "id": "21d293dd-6a79-530e-b520-4ea6a3447e3d",
      "interface_id": "d63bc6d7-db13-5a0d-974d-85c28a0a74f1",
```

```
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "доступ": "Чтение потока продаж",
        "назначение": "Чтение продаж; подтверждение после сохранения в БД",
        "порт": 9093,
        "протокол": "Kafka поверх TLS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-01",
          "R-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Корпоративный брокер сообщений"
      },
      "source_id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6",
      "target_id": "b3ed0ebf-286e-5c9c-88e5-d2c0a0e311f7"
    },
    {
      "alias": "передача_отчета",
      "data_ids": [
        "756a5600-9d4e-5959-93e1-fa31cc69cb4c"
      ],
      "id": "24448f3d-9669-56fb-a761-f4d2e353f7ea",
      "interaction_id": "0a7142cc-df77-58c8-926f-33258fa85238",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "По команде аналитика"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-04"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
      "target_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683"
    },
    {
      "alias": "получение_продаж",
      "data_ids": [
        "bc6722c0-48ad-52e7-b1b1-e6d3fbd61a71"
      ],
      "id": "28f6972c-fdc7-5497-896b-cfd12b393fab",
      "interaction_id": "21d293dd-6a79-530e-b520-4ea6a3447e3d",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "В течение дня"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
```

```
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-01",
          "R-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "b3ed0ebf-286e-5c9c-88e5-d2c0a0e311f7",
      "target_id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6"
    },
    {
      "alias": "туннель_через_прокси",
      "id": "31f4f0bd-9f57-54af-92b5-737ef8d6583b",
      "interface_id": "6dd6a567-875e-5617-b9b4-da7612437188",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "защита": "TLS до прокси и сквозной TLS с клиентским сертификатом до получателя; полезная
        нагрузка не расшифровывается",
        "метод": "CONNECT",
        "назначение": "Создание туннеля к назначенному внешнему получателю; отчёт и подтверждение",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-06",
          "SEC-07",
          "SEC-08"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Технологический прокси"
      },
      "source_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683",
      "target_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5"
    },
    {
      "alias": "вход_2fa",
      "data_ids": [
        "d511ef36-82f8-5e30-97fc-3a3dfeb07ec9"
      ],
      "id": "4ce63b1c-22ca-5c21-840b-b4371ce660c5",
      "interaction_id": "b664e96f-151d-52ae-b6e2-78460c83aa64",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "При входе на корпоративную страницу"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "SEC-05"
```

```
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "b3c8ad75-afb1-530f-ba10-d52bb52bc6c1",
      "target_id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31"
    },
    {
      "alias": "чтение_данных",
      "data_ids": [
        "22e4cead-cab5-595f-8c9f-03637eaf28d0"
      ],
      "id": "56a1812b-8ae0-5dee-a7f6-b77b78da5af2",
      "interaction_id": "5a94b55d-5ddf-5e4c-ab99-ed442dfb44f0",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "При пользовательском запросе"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-04",
          "R-05",
          "R-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "22e4cead-cab5-595f-8c9f-03637eaf28d0",
      "target_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837"
    },
    {
      "alias": "чтение_базы",
      "id": "5a94b55d-5ddf-5e4c-ab99-ed442dfb44f0",
      "interface_id": "0e6db390-b52e-5156-8cc8-4f00082633e3",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "доступ": "Только чтение",
        "назначение": "Чтение данных для сводки и состояния загрузки",
        "порт": 5432,
        "протокол": "PostgreSQL поверх TLS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-04",
          "R-05",
          "R-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "База данных отчётности"
      },
      "source_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
      "target_id": "12077120-1f01-53c5-b689-db785aa936e0"
    },
    {
```

```
      "alias": "передача_в_прокси",
      "data_ids": [
        "756a5600-9d4e-5959-93e1-fa31cc69cb4c"
      ],
      "id": "67ed2245-f279-5421-aada-4d7f640c0a4c",
      "interaction_id": "31f4f0bd-9f57-54af-92b5-737ef8d6583b",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "После проверки разрешённого получателя"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-06",
          "SEC-07",
          "SEC-08"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683",
      "target_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5"
    },
    {
      "alias": "запись_в_базу",
      "id": "73c5ef0b-092d-5703-9849-07f9ad2702ac",
      "interface_id": "0e6db390-b52e-5156-8cc8-4f00082633e3",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "доступ": "Чтение и запись",
        "назначение": "Проверка повторов, сохранение данных и состояния загрузки",
        "порт": 5432,
        "протокол": "PostgreSQL поверх TLS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-03",
          "R-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "База данных отчётности"
      },
      "source_id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6",
      "target_id": "12077120-1f01-53c5-b689-db785aa936e0"
    },
    {
      "alias": "публикация_в_брокер",
      "id": "7481188e-7719-5425-877b-4a7bd6922a79",
      "interface_id": "d63bc6d7-db13-5a0d-974d-85c28a0a74f1",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "доступ": "Запись в поток продаж",
        "назначение": "Публикация новых продаж",
        "порт": 9093,
```

```
        "протокол": "Kafka поверх TLS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-01"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Корпоративный брокер сообщений"
      },
      "source_id": "5ba72cc3-b0de-521a-8540-6847276fee3f",
      "target_id": "b3ed0ebf-286e-5c9c-88e5-d2c0a0e311f7"
    },
    {
      "alias": "пользовательский_запрос",
      "id": "91f901a3-c4e8-52a6-8fc2-8fc4192ae39e",
      "interface_id": "338b45ea-159e-544c-8ba0-6ff24387deb5",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "защита": "Только сессия с подтверждёнными 2FA и ролью Аналитик; проверка на каждый запрос",
        "назначение": "Просмотр сводки, скачивание CSV, передача внешнему получателю и получение
        состояния",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-04",
          "R-05",
          "R-06",
          "R-07"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Сервис формирования отчётности"
      },
      "source_id": "b3c8ad75-afb1-530f-ba10-d52bb52bc6c1",
      "target_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837"
    },
    {
      "alias": "доставка_получателю",
      "data_ids": [
        "756a5600-9d4e-5959-93e1-fa31cc69cb4c"
      ],
      "id": "93e13163-02e4-58d9-bd26-77ed743aafe3",
      "interaction_id": "fb1c66d8-9419-56fa-aff6-c750001230f3",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "В защищённом туннеле системы передачи отчётов"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
```

```
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-06",
          "SEC-08"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5",
      "target_id": "abdf9561-5111-57ab-9fbd-f3d3f55ce6df"
    },
    {
      "alias": "подтверждение_2fa",
      "data_ids": [
        "89fc0292-0c5c-57c2-89f2-76948806a361"
      ],
      "id": "9403c390-3abd-52b6-b2df-dc7c4453548a",
      "interaction_id": "b664e96f-151d-52ae-b6e2-78460c83aa64",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "После успешного второго фактора"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "SEC-05"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31",
      "target_id": "b3c8ad75-afb1-530f-ba10-d52bb52bc6c1"
    },
    {
      "alias": "внешнее_подтверждение",
      "data_ids": [
        "ccfce546-0836-55b3-a86b-6359293a5760"
      ],
      "id": "9a9faf27-2f01-5de5-9b85-840f5a83cf5e",
      "interaction_id": "fb1c66d8-9419-56fa-aff6-c750001230f3",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "Ответ на передачу по тому же защищённому обращению"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "abdf9561-5111-57ab-9fbd-f3d3f55ce6df",
      "target_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5"
```

```
    },
    {
      "alias": "запрос_справочника",
      "id": "a627a50f-4104-5e7f-88ec-b83413bfc68a",
      "interface_id": "3457f275-78bc-5876-8cb0-dbeb0dd5df44",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "доступ": "Только чтение",
        "назначение": "Получение справочника подразделений",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-02"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Система учёта подразделений"
      },
      "source_id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6",
      "target_id": "53a1efa1-ad5a-5bc3-9388-cef60cf6a8c8"
    },
    {
      "alias": "получение_справочника",
      "data_ids": [
        "dac61d76-0104-5d85-b002-014e4f94e9e8"
      ],
      "id": "ac43febd-a535-5f14-b35e-7a95bcc0a51e",
      "interaction_id": "a627a50f-4104-5e7f-88ec-b83413bfc68a",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "При запуске и ежедневно в 06:00"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-02"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "53a1efa1-ad5a-5bc3-9388-cef60cf6a8c8",
      "target_id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6"
    },
    {
      "alias": "двухфакторный_вход",
      "id": "b664e96f-151d-52ae-b6e2-78460c83aa64",
      "interface_id": "4e9f26bb-15db-5f41-9870-5f4093801da1",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "защита": "2FA; при неуспехе сессия доступа не выдаётся",
        "назначение": "Вход на корпоративную страницу с обязательным вторым фактором",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
```

```
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "SEC-05"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Система корпоративного доступа"
      },
      "source_id": "b3c8ad75-afb1-530f-ba10-d52bb52bc6c1",
      "target_id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31"
    },
    {
      "alias": "публикация_продаж",
      "data_ids": [
        "bc6722c0-48ad-52e7-b1b1-e6d3fbd61a71"
      ],
      "id": "b67e814b-a352-5b69-9761-2602d68365ad",
      "interaction_id": "7481188e-7719-5425-877b-4a7bd6922a79",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "После завершения продажи"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-01"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "5ba72cc3-b0de-521a-8540-6847276fee3f",
      "target_id": "b3ed0ebf-286e-5c9c-88e5-d2c0a0e311f7"
    },
    {
      "alias": "запрос_прав",
      "id": "cebb6d7c-f58d-5d21-a9f8-4326910a6695",
      "interface_id": "4e9f26bb-15db-5f41-9870-5f4093801da1",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "назначение": "Проверка роли сотрудника и подтверждённого второго фактора сессии",
        "порт": 443,
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "N-03",
          "SEC-02",
          "SEC-05"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
```

```
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Система корпоративного доступа"
      },
      "source_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
      "target_id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31"
    },
    {
      "alias": "проверка_доступа",
      "data_ids": [
        "58e93960-a0c2-5855-abe6-5304c0e72b63"
      ],
      "id": "dbf8361b-af76-50ca-acb4-30edcda9834c",
      "interaction_id": "cebb6d7c-f58d-5d21-a9f8-4326910a6695",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "При каждом пользовательском запросе"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "N-03",
          "SEC-02",
          "SEC-05"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31",
      "target_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837"
    },
    {
      "alias": "подтверждение_через_прокси",
      "data_ids": [
        "ccfce546-0836-55b3-a86b-6359293a5760"
      ],
      "id": "df372178-d22f-5ed3-98be-f7a244bd085e",
      "interaction_id": "31f4f0bd-9f57-54af-92b5-737ef8d6583b",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "Ответ на передачу по тому же защищённому обращению"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5",
      "target_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683"
    },
    {
      "alias": "выдача_сводки",
      "data_ids": [
        "756a5600-9d4e-5959-93e1-fa31cc69cb4c",
```

```
        "5517a416-e84d-5e9d-ad11-0e4ef814725f",
        "ccfce546-0836-55b3-a86b-6359293a5760"
      ],
      "id": "ed396eec-8360-5b86-b3c4-63295004a86f",
      "interaction_id": "91f901a3-c4e8-52a6-8fc2-8fc4192ae39e",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "После проверки доступа"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-04",
          "R-05",
          "R-06",
          "R-07"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
      "target_id": "b3c8ad75-afb1-530f-ba10-d52bb52bc6c1"
    },
    {
      "alias": "сохранение_данных",
      "data_ids": [
        "22e4cead-cab5-595f-8c9f-03637eaf28d0"
      ],
      "id": "ef83cfc0-3f87-5683-8051-eb1894af6047",
      "interaction_id": "73c5ef0b-092d-5703-9849-07f9ad2702ac",
      "kind": "data_flow",
      "properties": {
        "когда": "После проверки входных данных"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-03",
          "R-06"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста"
      },
      "source_id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6",
      "target_id": "22e4cead-cab5-595f-8c9f-03637eaf28d0"
    },
    {
      "alias": "доставка_отчета",
      "id": "fb1c66d8-9419-56fa-aff6-c750001230f3",
      "interface_id": "386aef7a-0e9f-5463-bcb6-c243ab6c5cd2",
      "kind": "interaction",
      "properties": {
        "защита": "Сквозной TLS с клиентским сертификатом системы передачи отчётов; проверка
        разрешённого получателя",
        "назначение": "Пересылка защищённого туннеля системы передачи отчётов и возврат
        подтверждения",
        "порт": 443,
```

```
        "протокол": "HTTPS"
      },
      "provenance": {
        "source_ids": [
          "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
          "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
          "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241"
        ],
        "автор": "Ручной эталон",
        "основания": [
          "R-07",
          "SEC-06",
          "SEC-08"
        ],
        "статус": "Предложено; не согласовано",
        "тип": "Следствие требований и контекста",
        "фрагмент": "Внешняя система-получатель"
      },
      "source_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5",
      "target_id": "abdf9561-5111-57ab-9fbd-f3d3f55ce6df"
    }
  ]
}
```


requirements.json


```
{
  "$schema": "model.schema.json",
  "record_type": "requirements",
  "requirements": [
    {
      "id": "R-01",
      "kind": "functional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "Получать новые продажи в течение дня через корпоративный брокер Kafka. Целевая задержка
      появления продажи в отчётности — не более минуты при штатной работе; при сбое или паузе по R-06
      действует порядок восстановления, а минутная задержка временно не применяется"
    },
    {
      "id": "R-02",
      "kind": "functional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00; закончить обновление до
      06:15. Перед первым чтением продаж загрузить справочник"
    },
    {
      "id": "R-03",
      "kind": "functional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "Хранить продажи за последние 30 календарных дней, включая текущий день, по UTC.
      Загрузчик ежедневно в 00:05 удаляет продажи за пределами окна; запросы сразу ограничиваются этим
      окном. Повторно доставленные продажи старше окна не сохраняются. Повтор сообщения с тем же
      номером продажи не создаёт дубль. Дату продажи задаёт источник"
    },
    {
      "id": "R-04",
      "kind": "functional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "Аналитик выбирает день в пределах 30-дневного окна хранения и видит подразделения с
      продажами: наименование, количество продаж и общую сумму. При отсутствии продаж выводится пустая
      сводка. Запрос даты вне окна отклоняется с сообщением о допустимом диапазоне"
```

```
    },
    {
      "id": "R-05",
      "kind": "functional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "Скачивать сводку в CSV с колонками «Дата», «Подразделение», «Количество продаж»,
      «Сумма». Файл рассчитывается на момент запроса и при пустой сводке содержит только заголовок"
    },
    {
      "id": "R-06",
      "kind": "functional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "При сбое загрузки сохранять уже полученные данные и показывать состояние загрузки и
      время последней успешной обработки. Не терять непрочитанные сообщения; при неизвестном
      подразделении приостановить обработку, показать причину и уведомить эксплуатацию. Эксплуатация
      исправляет справочник, загрузчик перечитывает его и продолжает с неподтверждённого сообщения.
      Исправление и обработка накопившихся сообщений завершаются не позднее 4 часов с начала сбоя"
    },
    {
      "id": "R-07",
      "kind": "functional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "Аналитик передаёт сводку в CSV назначенной внешней системе через корпоративную систему
      передачи отчётов. Пользователь видит подтверждение приёма внешним получателем или статус
      «Передача не подтверждена»; автоматические повторы не требуются"
    },
    {
      "id": "N-01",
      "kind": "nonfunctional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "До 5 000 продаж за день, 20 подразделений и 10 одновременных аналитиков. Целевое время
      ответа сводки или CSV — не более 5 секунд"
    },
    {
      "id": "N-02",
      "kind": "nonfunctional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "Пользовательский сервис доступен в рабочие дни с 08:00 до 18:00 на уровне 99,5%.
      Целевое восстановление — до 4 часов, допустимая потеря данных — до 24 часов"
    },
    {
      "id": "N-03",
      "kind": "nonfunctional",
      "source_id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "status": "Задано входными требованиями",
      "text": "Продажи и сводка содержат конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений;
      справочник и состояние загрузки — внутренние служебные данные. Каждый пользовательский запрос
      разрешён только сотруднику с подтверждённой ролью «Аналитик»"
    }
  ],
  "rules": [
    {
      "exceptions": [],
      "id": "SEC-01",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Все соединения защищены TLS; протоколы и порты заданы каталогом",
      "text": "Все соединения защищены TLS; протоколы и порты берутся из каталога выше"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "SEC-02",
```

```
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Проверка доступа при каждом пользовательском запросе",
      "text": "Сервис формирования отчётности проверяет доступ для каждого пользовательского запроса;
      браузер не обращается к источникам или БД напрямую"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "SEC-03",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Минимальные права; сессии и отчёты не записываются в журналы",
      "text": "Права сервисов ограничены их назначением; пользовательские сессии и содержимое отчётов
      не записываются в журналы"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "SEC-04",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Только назначенный получатель, защищённый канал и клиентский сертификат",
      "text": "Сводка разрешена к передаче только назначенной внешней системе. Для её класса
      выбирается защищённый канал с клиентским сертификатом и проверкой получателя; обычный канал не
      допускается"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "SEC-05",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "2FA при доступе пользователя к персональным, клиентским и иным данным",
      "text": "Доступ пользователя к персональным, клиентским и иным данным требует 2FA. Для данного
      примера это относится и к финансовой сводке без персональных данных; сессия без подтверждённого
      второго фактора отклоняется"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "SEC-06",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Любой внешний запрос и передача данных только через корпоративный прокси",
      "text": "Любой запрос и передача данных за пределы контура проходят через корпоративный прокси;
      прямой выход запрещён. Это относится также к ответам и служебным данным внешнего обмена"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "SEC-07",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Клиентское приложение 24/7 — отказоустойчивый бизнес-прокси; остальные —
      технологический",
      "text": "Для приложений, обслуживающих клиентов 24/7, обязателен отказоустойчивый бизнес-прокси;
      для остальных — технологический. Профиль приложения определяется требованиями, а не наличием
      доступного прокси"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "SEC-08",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Чувствительные внешние данные шифруются либо передаются по IPsec; финансовая сводка
      защищается TLS",
      "text": "Персональные, клиентские и критические данные при передаче за пределы контура шифруются
      либо передаются по защищённому каналу IPsec. В данном контексте конфиденциальные финансовые
      данные также требуют этой защиты; HTTPS с TLS и сквозным клиентским сертификатом удовлетворяет
      требованию шифрования"
    },
```

```
    {
      "exceptions": [],
      "id": "ARCH-01",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Переиспользование корпоративных активов",
      "text": "Используются готовые корпоративные сервисы, брокер и платформа БД"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "ARCH-02",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "Разделение загрузки и обслуживания запросов",
      "text": "Дневная загрузка отделяется от обслуживания пользовательских запросов"
    },
    {
      "exceptions": [],
      "id": "VIEW-01",
      "mandatory": true,
      "source_id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "summary": "ArchiMate: Component, Data Object, Flow, Access; System Software и направленная
      Association в техническом срезе",
      "text": "Системы и сервисы в логическом представлении — Application Component; хранимые данные —
      Data Object; передача — Flow, чтение и запись — Access. В техническом представлении ПО СУБД —
      System Software; направленная Association показывает инициатора обращения"
    }
  ]
}
```


sources.json


```
{
  "$schema": "model.schema.json",
  "record_type": "sources",
  "sources": [
    {
      "alias": "RULES",
      "document_id": "reporting-system-brd",
      "id": "27974ee3-8617-520d-8cdc-33f6b8c19d10",
      "media_type": "text/markdown",
      "path": "../reporting-system.md",
      "section": "Правила контекста",
      "sha256": "fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8",
      "size_bytes": 21540,
      "version_id": "sha256:fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8"
    },
    {
      "alias": "BRD",
      "document_id": "reporting-system-brd",
      "id": "3c47067a-a700-5583-9b3a-f32a985befc5",
      "media_type": "text/markdown",
      "path": "../reporting-system.md",
      "section": "Требования",
      "sha256": "fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8",
      "size_bytes": 21540,
      "version_id": "sha256:fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8"
    },
    {
      "alias": "SCOPE",
      "document_id": "reporting-system-brd",
      "id": "5c1b98d3-a8f5-5f55-9f43-ef017d85577d",
      "media_type": "text/markdown",
      "path": "../reporting-system.md",
      "section": "Назначение и границы",
```

```
      "sha256": "fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8",
      "size_bytes": 21540,
      "version_id": "sha256:fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8"
    },
    {
      "alias": "CAT",
      "document_id": "reporting-system-brd",
      "id": "61428da0-2c11-5489-893f-cb1a99b17241",
      "media_type": "text/markdown",
      "path": "../reporting-system.md",
      "section": "Корпоративный контекст",
      "sha256": "fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8",
      "size_bytes": 21540,
      "version_id": "sha256:fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8"
    },
    {
      "alias": "DATA",
      "document_id": "reporting-system-brd",
      "id": "e6b2d655-68b5-5a9e-a5ec-d75f265faa11",
      "media_type": "text/markdown",
      "path": "../reporting-system.md",
      "section": "Данные",
      "sha256": "fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8",
      "size_bytes": 21540,
      "version_id": "sha256:fac8fc78beac3d4eb506e42e9f9833dbe9159eb1523887a6726d9a6bde5a69c8"
    }
  ]
}
```


views.json


```
{
  "$schema": "model.schema.json",
  "folders": [
    {
      "id": "cb71a98b-bec6-59d3-b4b7-f0c6321536d7",
      "name": "Системы",
      "parent_id": null
    },
    {
      "id": "01161c53-1027-594c-981a-7414934bd0d2",
      "name": "Отчётность",
      "parent_id": "cb71a98b-bec6-59d3-b4b7-f0c6321536d7"
    }
  ],
  "record_type": "views",
  "views": [
    {
      "edges": [
        {
          "access_mode": "not_applicable",
          "id": "8014a60f-6046-5b1f-b4d1-ee6b854a4fcc",
          "notation_type": "Flow",
          "relationship_id": "b67e814b-a352-5b69-9761-2602d68365ad",
          "source_node_id": "a2416c0e-9a91-5380-9fea-c25b240bc5a9",
          "target_node_id": "6af5ac18-d769-54da-851e-f39631f9eeb0"
        },
        {
          "access_mode": "not_applicable",
          "id": "3dff6d7e-ea09-500f-8133-03446d6965a2",
          "notation_type": "Flow",
          "relationship_id": "28f6972c-fdc7-5497-896b-cfd12b393fab",
          "source_node_id": "6af5ac18-d769-54da-851e-f39631f9eeb0",
          "target_node_id": "0f6f8d58-9983-529a-9d10-c40dc273588c"
        },
        {
```

```
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "5052837e-5e76-5211-b826-fd2a4db6dd47",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "ac43febd-a535-5f14-b35e-7a95bcc0a51e",
      "source_node_id": "82cb39e6-eba5-5b1f-a7f6-ac91f29b41a0",
      "target_node_id": "0f6f8d58-9983-529a-9d10-c40dc273588c"
    },
    {
      "access_mode": "write",
      "id": "c49b8d87-c8b8-5c5c-a8a7-af9dc02b20d7",
      "notation_type": "Access",
      "relationship_id": "ef83cfc0-3f87-5683-8051-eb1894af6047",
      "source_node_id": "0f6f8d58-9983-529a-9d10-c40dc273588c",
      "target_node_id": "517ddeb3-0c40-5fee-9b01-d501530be330"
    },
    {
      "access_mode": "read",
      "id": "63f57494-364d-59ee-bfb2-2c89ec7ae390",
      "notation_type": "Access",
      "relationship_id": "56a1812b-8ae0-5dee-a7f6-b77b78da5af2",
      "source_node_id": "517ddeb3-0c40-5fee-9b01-d501530be330",
      "target_node_id": "59d25e1f-a32d-5abb-b1de-b2be717d2511"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "288a58d3-cd9b-550d-a49d-1118da4429a9",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "dbf8361b-af76-50ca-acb4-30edcda9834c",
      "source_node_id": "55b74040-c638-5949-8a70-f43735a3d42b",
      "target_node_id": "59d25e1f-a32d-5abb-b1de-b2be717d2511"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "86e98711-f149-5bf9-9558-2ba1cbe92dfa",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "ed396eec-8360-5b86-b3c4-63295004a86f",
      "source_node_id": "59d25e1f-a32d-5abb-b1de-b2be717d2511",
      "target_node_id": "f5feef7c-734d-5efe-a5b7-e93afeb7b1b0"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "40aee56e-fb96-5fc9-844d-ec78ba3155a6",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "24448f3d-9669-56fb-a761-f4d2e353f7ea",
      "source_node_id": "59d25e1f-a32d-5abb-b1de-b2be717d2511",
      "target_node_id": "80b732e9-bb3c-5059-9773-cdad0fb1048e"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "4f769017-b999-56c3-bab1-2a29fb63d6f8",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "67ed2245-f279-5421-aada-4d7f640c0a4c",
      "source_node_id": "80b732e9-bb3c-5059-9773-cdad0fb1048e",
      "target_node_id": "2cb5b693-5c19-5a3b-bb90-ca238e9240e1"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "8ba8cc4d-dbbe-5606-a0fe-e678a66823fc",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "93e13163-02e4-58d9-bd26-77ed743aafe3",
      "source_node_id": "2cb5b693-5c19-5a3b-bb90-ca238e9240e1",
      "target_node_id": "17297850-7039-583f-9e5a-5aad6d1a911d"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "bcbc20bb-3f52-5779-9332-8df334295b7c",
      "notation_type": "Flow",
```

```
      "relationship_id": "9a9faf27-2f01-5de5-9b85-840f5a83cf5e",
      "source_node_id": "17297850-7039-583f-9e5a-5aad6d1a911d",
      "target_node_id": "2cb5b693-5c19-5a3b-bb90-ca238e9240e1"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "1728aefb-cc5d-5562-9510-f20034f42c96",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "df372178-d22f-5ed3-98be-f7a244bd085e",
      "source_node_id": "2cb5b693-5c19-5a3b-bb90-ca238e9240e1",
      "target_node_id": "80b732e9-bb3c-5059-9773-cdad0fb1048e"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "0531ca87-930e-5160-afc3-9ebc4d9078fe",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "099988cb-d8f4-5d71-a15a-404895cd066c",
      "source_node_id": "80b732e9-bb3c-5059-9773-cdad0fb1048e",
      "target_node_id": "59d25e1f-a32d-5abb-b1de-b2be717d2511"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "c5f8f2b1-424f-5eaa-9227-d5e1ad0adeb3",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "4ce63b1c-22ca-5c21-840b-b4371ce660c5",
      "source_node_id": "f5feef7c-734d-5efe-a5b7-e93afeb7b1b0",
      "target_node_id": "55b74040-c638-5949-8a70-f43735a3d42b"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "b020fd1c-2fd0-552f-baaf-ee479c2b9077",
      "notation_type": "Flow",
      "relationship_id": "9403c390-3abd-52b6-b2df-dc7c4453548a",
      "source_node_id": "55b74040-c638-5949-8a70-f43735a3d42b",
      "target_node_id": "f5feef7c-734d-5efe-a5b7-e93afeb7b1b0"
    }
  ],
  "folder_id": "01161c53-1027-594c-981a-7414934bd0d2",
  "groups": [
    {
      "id": "52280b97-7c1b-5645-b5c8-61290d474fd3",
      "label": "Система отчётности",
      "node_ids": [
        "0f6f8d58-9983-529a-9d10-c40dc273588c",
        "59d25e1f-a32d-5abb-b1de-b2be717d2511",
        "517ddeb3-0c40-5fee-9b01-d501530be330"
      ]
    }
  ],
  "id": "a52a3729-c766-5cdb-b6fe-b550dca6b807",
  "name": "Потоки данных",
  "nodes": [
    {
      "id": "a2416c0e-9a91-5380-9fea-c25b240bc5a9",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "5ba72cc3-b0de-521a-8540-6847276fee3f",
      "renderer_alias": "sales",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "82cb39e6-eba5-5b1f-a7f6-ac91f29b41a0",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "53a1efa1-ad5a-5bc3-9388-cef60cf6a8c8",
      "renderer_alias": "units",
      "wrap_label": true
```

```
    },
    {
      "id": "55b74040-c638-5949-8a70-f43735a3d42b",
      "label_template": "{name} · 2FA",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31",
      "renderer_alias": "access",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "6af5ac18-d769-54da-851e-f39631f9eeb0",
      "label_template": "{name} Apache Kafka",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "b3ed0ebf-286e-5c9c-88e5-d2c0a0e311f7",
      "renderer_alias": "broker",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "80b732e9-bb3c-5059-9773-cdad0fb1048e",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683",
      "renderer_alias": "delivery",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "2cb5b693-5c19-5a3b-bb90-ca238e9240e1",
      "label_template": "{name}\nСквозной TLS-туннель",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5",
      "renderer_alias": "proxy",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "17297850-7039-583f-9e5a-5aad6d1a911d",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "abdf9561-5111-57ab-9fbd-f3d3f55ce6df",
      "renderer_alias": "recipient",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "f5feef7c-734d-5efe-a5b7-e93afeb7b1b0",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "b3c8ad75-afb1-530f-ba10-d52bb52bc6c1",
      "renderer_alias": "browser",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "0f6f8d58-9983-529a-9d10-c40dc273588c",
      "label_template": "{name}\nПроверка и сохранение",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6",
      "renderer_alias": "loader",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "517ddeb3-0c40-5fee-9b01-d501530be330",
      "label_template": "{name}\nв базе данных",
      "notation_type": "Application_DataObject",
      "object_id": "22e4cead-cab5-595f-8c9f-03637eaf28d0",
      "renderer_alias": "report_data",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "59d25e1f-a32d-5abb-b1de-b2be717d2511",
```

```
          "label_template": "{name}\nПодсчёт итогов",
          "notation_type": "Application_Component",
          "object_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
          "renderer_alias": "reporting",
          "wrap_label": true
        }
      ],
      "renderer": {
        "canvas": "explicit_light_background",
        "direction": "top_to_bottom",
        "engine": "PlantUML",
        "image": "data-flow.svg",
        "layout": "automatic",
        "scale": 1,
        "source": "data-flow.puml"
      },
      "viewpoint": "VIEW-01"
    },
    {
      "edges": [
        {
          "access_mode": "not_applicable",
          "id": "ab7cc1ca-f8bf-5a22-b3d2-b63ee0793076",
          "notation_type": "Association",
          "relationship_id": "7481188e-7719-5425-877b-4a7bd6922a79",
          "source_node_id": "762d7131-b532-53fd-b174-3acffdc8f770",
          "target_node_id": "2ee601db-dd91-5a8a-8b5d-3ade5aef1405"
        },
        {
          "access_mode": "not_applicable",
          "id": "65852919-bd1c-5e18-9c8c-d167d231f610",
          "notation_type": "Association",
          "relationship_id": "21d293dd-6a79-530e-b520-4ea6a3447e3d",
          "source_node_id": "77e36d54-ee08-5653-84a3-6764bda14b6d",
          "target_node_id": "2ee601db-dd91-5a8a-8b5d-3ade5aef1405"
        },
        {
          "access_mode": "not_applicable",
          "id": "c23b55b4-8dd8-572b-a55b-ea457f615a28",
          "notation_type": "Association",
          "relationship_id": "a627a50f-4104-5e7f-88ec-b83413bfc68a",
          "source_node_id": "77e36d54-ee08-5653-84a3-6764bda14b6d",
          "target_node_id": "73a6bf28-7fc9-578c-9d8b-c649ac1d0ab5"
        },
        {
          "access_mode": "not_applicable",
          "id": "cc3ff9c8-de4d-538d-ab7f-615bde51f76c",
          "notation_type": "Association",
          "relationship_id": "73c5ef0b-092d-5703-9849-07f9ad2702ac",
          "source_node_id": "77e36d54-ee08-5653-84a3-6764bda14b6d",
          "target_node_id": "c84a7f8c-c779-513a-8b4d-1054d9aa992d"
        },
        {
          "access_mode": "not_applicable",
          "id": "45b3cf46-c825-5eb7-80d3-95e42852a4f1",
          "notation_type": "Association",
          "relationship_id": "5a94b55d-5ddf-5e4c-ab99-ed442dfb44f0",
          "source_node_id": "c1a26b1a-24b1-51a7-93f4-ef3da9125c4d",
          "target_node_id": "c84a7f8c-c779-513a-8b4d-1054d9aa992d"
        },
        {
          "access_mode": "not_applicable",
          "id": "d01e38a3-59c9-50d3-aac5-676f89ee21a1",
          "notation_type": "Association",
          "relationship_id": "cebb6d7c-f58d-5d21-a9f8-4326910a6695",
          "source_node_id": "c1a26b1a-24b1-51a7-93f4-ef3da9125c4d",
          "target_node_id": "70aef570-41a0-567c-8204-7c14fda15b7d"
```

```
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "64a5c1ee-2371-5f58-b596-6cb560e182b3",
      "notation_type": "Association",
      "relationship_id": "91f901a3-c4e8-52a6-8fc2-8fc4192ae39e",
      "source_node_id": "9240b567-cf67-5947-9aa4-aa0d8feeccf1",
      "target_node_id": "c1a26b1a-24b1-51a7-93f4-ef3da9125c4d"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "4443fa73-b533-5c27-b032-288b0b19a9b2",
      "notation_type": "Association",
      "relationship_id": "0a7142cc-df77-58c8-926f-33258fa85238",
      "source_node_id": "c1a26b1a-24b1-51a7-93f4-ef3da9125c4d",
      "target_node_id": "2999db67-e7db-50ae-b042-df8987bba543"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "27701eb5-1458-547e-897e-5bc3d627c652",
      "notation_type": "Association",
      "relationship_id": "fb1c66d8-9419-56fa-aff6-c750001230f3",
      "source_node_id": "4ff84f52-3dd5-5636-a46b-c32cb7aaddd5",
      "target_node_id": "e7881376-d312-5c6f-b7db-1214e08840f7"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "f4412a3c-7f0e-5cfe-927d-8e9be863b53f",
      "notation_type": "Association",
      "relationship_id": "31f4f0bd-9f57-54af-92b5-737ef8d6583b",
      "source_node_id": "2999db67-e7db-50ae-b042-df8987bba543",
      "target_node_id": "4ff84f52-3dd5-5636-a46b-c32cb7aaddd5"
    },
    {
      "access_mode": "not_applicable",
      "id": "5859b5cf-8fd5-55f1-94ac-cfa47385a12c",
      "notation_type": "Association",
      "relationship_id": "b664e96f-151d-52ae-b6e2-78460c83aa64",
      "source_node_id": "9240b567-cf67-5947-9aa4-aa0d8feeccf1",
      "target_node_id": "70aef570-41a0-567c-8204-7c14fda15b7d"
    }
  ],
  "folder_id": "01161c53-1027-594c-981a-7414934bd0d2",
  "groups": [
    {
      "id": "c8540032-6491-5f2d-9780-2d1108c72538",
      "label": "Система отчётности",
      "node_ids": [
        "77e36d54-ee08-5653-84a3-6764bda14b6d",
        "c1a26b1a-24b1-51a7-93f4-ef3da9125c4d"
      ]
    },
    {
      "id": "ce36295f-81bd-5291-a0b6-06a46de351a6",
      "label": "Существующая платформа PostgreSQL",
      "node_ids": [
        "c84a7f8c-c779-513a-8b4d-1054d9aa992d"
      ],
      "object_id": "ac0a1e5c-243f-5013-864b-e4f83302e6f9"
    }
  ],
  "id": "d111fe51-36c5-53b9-8ad1-06adbe3566ce",
  "name": "Взаимодействия",
  "nodes": [
    {
      "id": "762d7131-b532-53fd-b174-3acffdc8f770",
      "label_template": "{name}",
```

```
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "5ba72cc3-b0de-521a-8540-6847276fee3f",
      "renderer_alias": "sales",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "73a6bf28-7fc9-578c-9d8b-c649ac1d0ab5",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "53a1efa1-ad5a-5bc3-9388-cef60cf6a8c8",
      "renderer_alias": "units",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "70aef570-41a0-567c-8204-7c14fda15b7d",
      "label_template": "{name} · 2FA",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "270b063c-b6c1-5abb-b0a4-87687d855b31",
      "renderer_alias": "access",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "2ee601db-dd91-5a8a-8b5d-3ade5aef1405",
      "label_template": "{name} Apache Kafka",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "b3ed0ebf-286e-5c9c-88e5-d2c0a0e311f7",
      "renderer_alias": "broker",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "2999db67-e7db-50ae-b042-df8987bba543",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "0a6c16c5-4550-5df9-b9a8-f5fb7bc39683",
      "renderer_alias": "delivery",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "4ff84f52-3dd5-5636-a46b-c32cb7aaddd5",
      "label_template": "{name}\nВыход из контура",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "befaa3df-fe12-531f-abcc-4970d5b7adb5",
      "renderer_alias": "proxy",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "e7881376-d312-5c6f-b7db-1214e08840f7",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "abdf9561-5111-57ab-9fbd-f3d3f55ce6df",
      "renderer_alias": "recipient",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "9240b567-cf67-5947-9aa4-aa0d8feeccf1",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Application_Component",
      "object_id": "b3c8ad75-afb1-530f-ba10-d52bb52bc6c1",
      "renderer_alias": "browser",
      "wrap_label": true
    },
    {
      "id": "c84a7f8c-c779-513a-8b4d-1054d9aa992d",
      "label_template": "{name}",
      "notation_type": "Technology_SystemSoftware",
      "object_id": "12077120-1f01-53c5-b689-db785aa936e0",
      "renderer_alias": "database",
```

```
          "wrap_label": true
        },
        {
          "id": "77e36d54-ee08-5653-84a3-6764bda14b6d",
          "label_template": "{name}",
          "notation_type": "Application_Component",
          "object_id": "755c8bdc-9f7f-56e2-8336-c56286d476a6",
          "renderer_alias": "loader",
          "wrap_label": true
        },
        {
          "id": "c1a26b1a-24b1-51a7-93f4-ef3da9125c4d",
          "label_template": "{name}",
          "notation_type": "Application_Component",
          "object_id": "95430169-591d-57db-a640-a07bec4bd837",
          "renderer_alias": "reporting",
          "wrap_label": true
        }
      ],
      "renderer": {
        "canvas": "explicit_light_background",
        "direction": "top_to_bottom",
        "engine": "PlantUML",
        "image": "interactions.svg",
        "layout": "automatic",
        "scale": 1,
        "source": "interactions.puml"
      },
      "viewpoint": "VIEW-01"
    }
  ]
}
```